

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、选择题

1、一质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = 2t^2\vec{i} + \frac{t^3}{2}\vec{j}$ ，式中 $\vec{r}$ 、 t 分别以米、秒为单位，则质点在第一秒末的加速度大小为 ()。

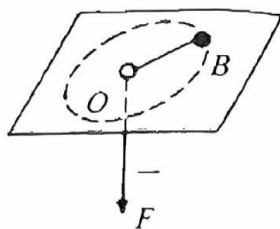
- A、 3m/s^2 B、 1m/s^2 C、 7m/s^2 D、 5m/s^2

2、 $t=0$ 时，一个质量为 2kg 的质点的速度为 $4\vec{i} - 3\vec{j}$ ， $t=1\text{s}$ 时，其速度变为 $2\vec{i} + 3\vec{j}$ ；则这段时间内外力对该质点所做的功为 ()。

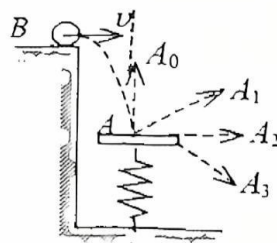
- A、 40J B、 -4J C、 4J D、 -12J

3、如图，细绳的一端系一小球 B ，绳的另一端通过桌面中心的小孔 O 用手拉住，小球在水平桌面上作匀速率圆周运动。若不计一切摩擦，则在用力 F 将绳子向下拉动的过程中 ()

- A、小球的角动量守恒，动能不变
B、小球的角动量变大，动能变大
C、小球的角动量守恒，动能变小
D、小球的角动量守恒，动能变大



4、质量为 m 的平板 A ，用竖立的弹簧支持而处在水平位置，如图所示。从平台上投掷一个质量也是 m 的球 B ，球的初速为 v ，沿水平方向。球由于重力作用下落，与平板发生完全弹性碰撞。假定平板是光滑的。则与平板碰撞后球的运动方向应为 ()。



- A、 A_0 方向 B、 A_1 方向 C、 A_3 方向 D、 A_2 方向

5、关于质点系，下面说法正确的是 ()。

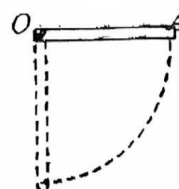
- A、系统不受外力作用时，系统关于某定点的角动量守恒
B、系统所受合外力为零时，系统的动量守恒
C、系统所受合外力为零时，系统质心的位置保持不变
D、系统不受外力作用时，系统的机械能守恒

6、质量分布均匀的圆盘、圆环与球体，三者质量半径均相等，当它们以直径为转动轴转动时，转动惯量最大的是 ()。

- A、圆环 B、圆盘 C、球体 D、三者转动惯量相等



把一根质量为 m ，长为 l 的匀质木尺可绕过 O 端的光滑轴在垂直平面内自由转动。现把木尺拉到水平位置，然后放手。放手的一瞬间，木尺的角加速度为



- A、 $\frac{g}{l}$ B、 $\frac{6g}{l}$ C、 $\frac{3g}{2l}$ D、 $\frac{3g}{l}$

有一半径为 R ，质量为 m 的匀质圆盘形水平转台，可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，开始时有一质量为 m 的人站在转台中心，转台以匀角速度 ω 转动，此后人沿半径向外缓慢移动，当人到达转台边缘时，转台的角速度为（ ）。

- A、 $\frac{\omega}{4}$ B、 $\frac{\omega}{3}$ C、 ω D、 $\frac{\omega}{2}$

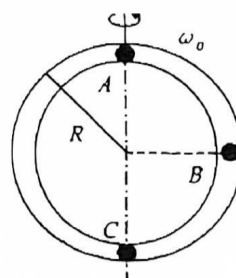
9、空心圆环可绕竖直轴 AC 自由转动，如图所示，其转动惯量为 I ，环半径为 R ，初始角速度为 ω_0 。质量为 m 的小球，原来静置于 A 点，由于微小的干扰，小球向下滑动。设圆环内壁是光滑的，问小球滑到 B 点与 C 点时，小球的速率各为多少（ ）。

A、 $v_B = \sqrt{2gR + \frac{I\omega_0^2 R^2}{I + mR^2}}$ ， $v_C = \sqrt{2gR}$

B、 $v_B = 2\sqrt{gR + \frac{I\omega_0^2 R^2}{I + mR^2}}$ ， $v_C = 2\sqrt{2gR}$

C、 $v_B = \sqrt{gR + \frac{I\omega_0^2 R^2}{I + mR^2}}$ ， $v_C = 2\sqrt{gR}$

D、 $v_B = \sqrt{2gR + \frac{I\omega_0^2 R^2}{I + mR^2}}$ ， $v_C = 2\sqrt{gR}$



10、宇宙飞船相对地球以 $0.8c$ 飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长 90m ，地球上的观察者测得光脉冲从船尾传到船头两事件的空间间隔是（ ）。

- A、 150m B、 54m C、 270m D、 90m

11、两个事件 A 、 B ，对于惯性系 S 中的观测者， B 事件早于 A 事件。对于沿着 x 轴正向运动的任一惯性参考系 S' 中的观测者，如仍然观测到 B 事件早于 A 事件，则（ ）。

- A、 $x_A - x_B > c(t_A - t_B)$ B、 A 、 B 两事件存在因果关系



C、 $x_A - x_D < c(t_A - t_D)$

D、 $x_A < x_D$

12、某自由粒子的静止能量等于其动能，则粒子的速度为()。

A、 $0.25c$

B、 $0.5c$

C、其他结果都不对

D、 $0.87c$

13、一个均匀带电的半球面，半径为 R ，电荷密度为 σ ，则球心处的电场强度大小为()

A、0

B、 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

C、 $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$

D、 $\frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$

E、其他结果都不对

14、有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中错误的是()。

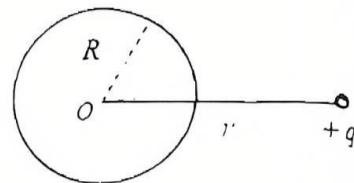
A、电场强度大的地方，电势一定高

B、电场强度相等的各点，电势一定相等

C、电场强度为零的点，电势必定为零

D、带正电的物体电势一定是正的

15、如图所示，在一不带电的金属球旁，有一点电荷 $+q$ ，金属球半径为 R ，点电荷 $+q$ 与金属球球心的间距为 r ，若将金属球接地，则下面



说法正确的是()。

A、接地前后金属球上感应电荷在球内产生的电场强度不变，接地后金属球上的净电荷量为

$q' = -q$

B、接地前后金属球上感应电荷在球内产生的电场强度不变，接地后金属球上的净电荷量为

$q' = -qr/R$

C、接地前后金属球上感应电荷在球内产生的电场强度改变，接地后金属球上的净电荷量为

$q' = -qR/r$

D、接地前后金属球上感应电荷在球内产生的电场强度不变，接地后金属球上的净电荷量为

$q' = -qR/r$

16、一带电的导体外充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质，则下面说法正确的()

A、由于边界处存在极化电荷，导体表面处的电场方向不再垂直于导体的表面

B、导体内任一点与其表面上任一点的电势差为零

C、导体表面上各点处的自由电荷面密度与表面邻近处场强的大小成正比，大小为 $E = \sigma/\epsilon_0$

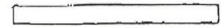
D、改变电介质的种类，在导体外表面处电位移矢量 $\vec{D}$ 不变而电场强度 $\vec{E}$ 变化



一空气平行板电容器，其中有一块铜板，如图所示.将电容器和电源视为系统，则下面说法正确

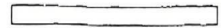
是 () .

A、若电容器充电后保持电源连接，则缓慢抽出铜板时系统对外界做功



B、抽出铜板，电容器电容值增加

C、若电容器充电后保持电源连接，则缓慢抽出铜板时外界对系统做功



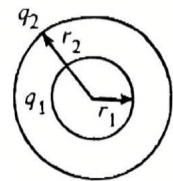
D、抽出铜板，电容器电容值减小

、如图所示，两个同心导体球壳的半径为 r_1 和 r_2 。它们所带的电量为 q_1 和 q_2 。 q_1 、 q_2 均为正数，

球心、内球壳内表面、外球壳内表面的电场强度 E_1 、 E_2 、 E_3 的大小分别为 () .

A、0, $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$, $\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$

B、0, 0, $\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$

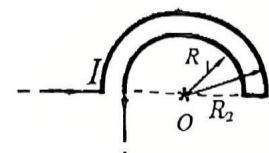


C、0, $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$, $\frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$

D、0, 0, $\frac{-q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$

9、一无限长直导线弯成如图所示形状，当通以电流 I 时（电流流向如箭头

所示），则在圆心 O 点的磁感强度大小为 () .



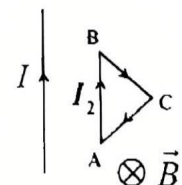
A、 $-\frac{\mu_0 I}{4R_2} + \frac{\mu_0 I}{4R_1}$

B、 $-\frac{\mu_0 I}{2R_2} + \frac{\mu_0 I}{2R_1} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1}$

C、 $-\frac{\mu_0 I}{4R_2} + \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

D、 $-\frac{\mu_0 I}{2R_2} + \frac{\mu_0 I}{2R_1} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

20、如图所示，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将 () .



A、不动

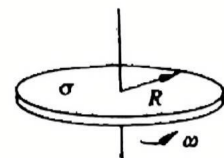
B、转动

C、向着长直导线平移

D、离开长直导线平移

21、如图所示，半径为 R 的圆片上均匀带电，面电荷密度为 σ 。令圆片以匀角速

度 ω 绕它的轴旋转，则圆心 O 处的磁感应强度为 () .



A、 $\mu_0 \omega \sigma R$

B、 $\frac{1}{2} \mu_0 \omega \sigma \ln R$

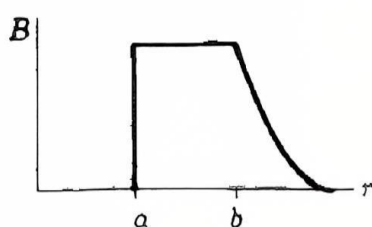
C、 $\mu_0 \omega \sigma R^2$

D、 $\frac{1}{2} \mu_0 \omega \sigma R$

22、一内径为 a ，外径为 b 的无限长导体圆柱管，通入电流 I ，电流在环形横截面上均匀分布，则沿

半径方向磁场分布函数应为下图中的（ r 表示场点到圆柱中轴线的距离）() .

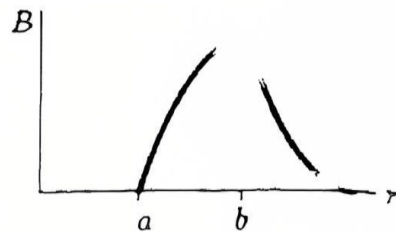




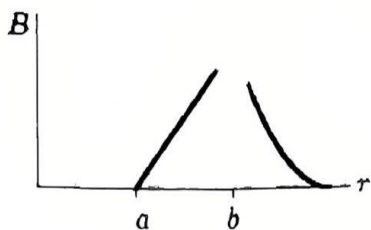
A



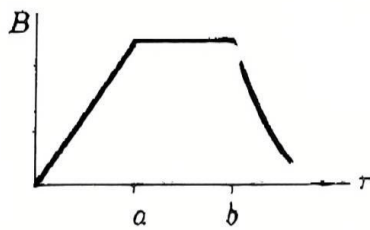
B



C



D



E

A、D图

B、A图

C、E图

D、C图

E、B图

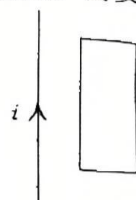
23、矩形线圈与无限长导线共面，如图所示，要想在矩形线圈中出现顺时针方向的感生电流，需要（ ）。

A、将线圈向右平移

B、减小导线中的电流

C、将线圈向左平移

D、增大导线电流



24、关于感生电场，以下说法正确的是（ ）。

A、磁场的变化产生感生电场

B、感生电场总是闭合的

C、感生电场是保守场

D、导体切割磁力线也能产生感生电场

25、一段长直导线，其磁导率近似为空气磁导率，通过电流 I ，电流密度在导线横截面上均匀分布，则单位长度的导线内部储存的磁能等于（ ）。

A、 $\frac{\mu_0 I^2}{8\pi}$

B、 $\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}$

C、0

D、 $\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$



2021-2022 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、选择题

【正解】D

【启明解析】 $\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 4\vec{i} + 3t\vec{j}$, $t=1\text{s}$ 时, $|\vec{a}| = |4\vec{i} + 3\vec{j}| = 5\text{m/s}^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

【正解】D

【启明解析】根据动能定理, 合外力对物体所做的功, 等于物体动能的变化量。

$$\therefore W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times [(2^2 + 3^2) - (4^2 + 3^2)] = -12\text{J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

3、【正解】D

【启明解析】小球所受外力矩为零, 角动量 $L = mvR$ 守恒, 绳子下拉过程中 R 减小, v 增大, 所以小球动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 变大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

4、【正解】D

【启明解析】球 B 与板 A 碰撞过程中, B 在水平方向下不受外力作用, 水平动量不变。在竖直方向, A 和 B 碰撞内力 $\gg$ 外力, 系统动量守恒。又因 $m_A = m_B$, 碰后二者交换速度, 球 B 碰后竖直速度分量为零。所以 B 仍沿水平方向运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量定理与动量守恒定律

5、【正解】B

【启明解析】系统所受合外力为零时, 系统的动量守恒, 机械能不一定守恒。在惯性系中, 质点系相对于定点的角动量等于质心角动量与体系相对于质心角动量之和, $\vec{L} = \vec{r}_c \times \vec{p} + \vec{L}'$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量定理与动量守恒定律

6、【正解】A

【启明解析】转动惯量的表达式为 $I = \sum m_i r_i^2$, 设圆盘、圆环与球体的质量均为 m , 半径为 R ,

圆盘、圆环与球体的转动惯量分别为 $J_{\text{圆盘}} = \frac{1}{2}mR^2$ 、 $J_{\text{圆环}} = mR^2$ 、 $J_{\text{球体}} = \frac{2}{5}mR^2$ 。

启明资料每年大规模更新优化, 欢迎学新报名创作更多资料! 【29】



【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

7、【正解】C

【启明解析】根据刚体的定轴转动定律, 可得 $mg \frac{l}{2} = \left(\frac{1}{3} ml^2\right) \beta$, $\therefore \beta = \frac{3g}{2l}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

8、【正解】B

【启明解析】根据角动量守恒, $\left(\frac{1}{2} mR^2\right) \omega = \left(\frac{1}{2} mR^2 + mR^2\right) \omega'$, $\therefore \omega' = \frac{\omega}{3}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

9、【正解】D

【启明解析】小球与圆环系统对竖直轴的角动量守恒, 当小球滑至B点时, 有 $I\omega_0 = (I + mR^2)\omega_B$.该系统在转动过程中, 机械能守恒, 设小球相对于圆环的速率为 v_B , 则有

$$\frac{1}{2} I\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2} (I + mR^2)\omega_B^2 + \frac{1}{2} mv_B^2, \therefore v_B = \sqrt{2gR + \frac{I\omega_0^2 R^2}{I + mR^2}}$$

小球滑到C点时, $mg(2R) = \frac{1}{2} mv_C^2$, $\therefore v_C = 2\sqrt{gR}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

10、【正解】C

【启明解析】由洛伦兹逆变换: $\Delta x = \frac{\Delta x' + v\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{90 + 0.8c \times \frac{90}{c}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 270\text{m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

11、【正解】C

A、B两事件虽然前后时间次序相同, 但是无法证明质点相对于原系以及惯性系之间的速度均小于光速 c , 因此无法判断是否具有因果关系. 根据时间间隔洛伦兹变化, A地发生时间减去B地发生时间间隔均大于0, 可以得出选项C

【启明解析】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

【考点延伸】《考试宝典》知识点

12、【正解】D

【启明解析】 $E_k = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2$, $\therefore v = \frac{\sqrt{3}}{2} c = 0.87c$ 

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

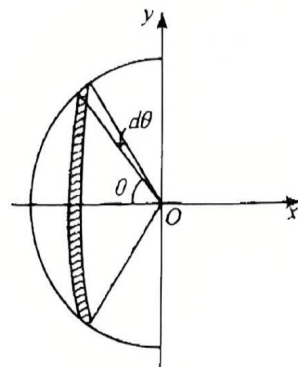
3、【正解】C

【启明解析】今取一半径为 r ，宽度为 $R d\theta$ 的带电细圆环。

$$\text{带电圆环在球心的场强为 } d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{R^3} \vec{i}$$

$$\text{其中 } dq = \sigma 2\pi r R d\theta = 2\pi\sigma R^2 \sin\theta d\theta, \quad x = R \cos\theta$$

$$E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{R \cos\theta 2\pi\sigma R^2 \sin\theta}{R^3} d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度的计算

14、【正解】ABCD

【启明解析】电场强度的大小和电势的高低没有直接关系，AC 错误；电场强度相等的各点，电势不一定相等，如匀强电场电场强度处处相等，但电势并未处处相等，B 错误；电势和电场强度的梯度有关，带正电的物体电势不一定为正，因为零电势处未知，D 错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

15、【正解】D

$$\text{【启明解析】接地后，金属球电势为零，} U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0, \therefore q' = -\frac{R}{r} q.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

16、【正解】B

【启明解析】导体内电场强度大小为零，导体为等势体，B 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电极化强度和极化电荷

17、【正解】AD

$$\text{【启明解析】} C = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \text{ 抽出铜板，相当于 } d \text{ 增大，则电容器电容值减小；} W = \frac{1}{2} CU^2, C \text{ 减小，}$$

U 不变，则电容器的能量减小，所以抽出铜板时系统对外界做功。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

18、【正解】C

$$\text{【启明解析】根据高斯定理，可知 } E_1 = 0, \quad E_2 \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0} \Rightarrow E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

$$E_3 \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_1 + q_2}{\epsilon_0} \Rightarrow E_3 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

启明资料每年大规模更新优化，欢迎学霸报名创作更多资料！



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

19、【正解】C

【启明解析】以垂直纸面向外为正, $\therefore B_O = -\frac{\mu_0 I}{4R_2} + \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

20、【正解】C

【启明解析】用左手定则判断载流线圈所受安培力方向可知, 载流三角形线圈将向着长直导线移。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

21、【正解】D

【启明解析】在圆盘上取一半径为 r 、宽度为 dr 的环带, 环带所带电量为 $dq = \sigma 2\pi r dr$, 相当

$$\text{产生圆电流 } dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \sigma \omega r dr, \quad B_O = \int \frac{\mu_0 dI}{2r} = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

22、【正解】D

【启明解析】根据安培环路定理, 可得

$$B \cdot 2\pi r = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{\mu_0 \pi (b^2 - a^2) I}{\pi (r^2 - a^2)}, & (a < r < b) \\ \mu_0 I, & (r > b) \end{cases} \quad \therefore B = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{\mu_0 (b^2 - a^2) I}{2\pi (r^2 - a^2) r}, & (a < r < b) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & (r > b) \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

23、【正解】AB

【启明解析】根据楞次定律, 要使线圈中产生顺时针的感生电流, 可将线圈向右平移或减小导线中的电流。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 法拉第电磁感应定律

24、【正解】A

【启明解析】感生电场是非保守场, 导体切割磁力线只会产生感应电压。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感生电动势

25、【正解】D

$$\text{【启明解析】 } B \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 \pi r^2 I}{\pi R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



$$W_m = \int \frac{B^2}{2\mu_0} dV = \int_0^R \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \right)^2 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量



启明资料整理出品